개 발 일 자 : 2026.10.14

2026.10.14

확 정 일 자 :

(기계시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계
전공 : 미래모빌리티부품제작전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발

한국폴리텍대학 울산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 기계시스템과 미래모빌리티부품제작전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2048시간)

3. 교육훈련수준 : CAM가공 L3

4.교육훈련대상자 : 2년제 학위과정

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

현장 실무 중심 교육을 통하여 지역 산업단지의 기계부품 제작 및 기계·설비 정비 수요에 부응하고, 디지털 트윈 및 스마트제조 기술을 바탕으로 지능형 생산 설비를 운용·관리할 수 있는 정밀기계 융복합기술 인력을 양성한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *176 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	기계분야 공학지식	32
발명과창업	발명 및 창업에 대한 이해	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
참人폴리텍생활과비전	긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI최적화가공실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	2				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	기계	기계공작법	2	
2		머시닝센터실습(NCS)	3	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작

2) NCS 적용 교과 : *608 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	머시닝센터실습	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	3	NCS 학습모듈
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS학습모듈_1501020111_16v3(2D도면작업)
	CAM실습	1502010407_24v6	CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	CAM응용실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	CNC선반실습	1502010403_24v4	CNC선반 조작	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	NCS_학습모듈_1503010116_16v4(공기압 장치조립)
	공작기계실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
		1502010207_16v4	엔드밀 가공	32		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	로봇제어실습	1903080223_16v2	로봇 운용	48	3	NCS학습모듈_1903080223_16v2(로봇 운용)
	유압제어실습	1503010216_16v4	유압제어	48	3	NCS_학습모듈_1503010216_16v4(유압제어)
	머시닝센터실습응용	1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	4	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr
	CNC선반실습응용	1502010404_24v6	CNC선반 가공 프로그래밍	48	3	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3) NCS 미적용 교과 : *880 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	융합프로젝트 기획	64	4
	기계공작법	공작기계의 개요 절삭이론 절삭공구의 종류 및 재질 선반의 개요와 종류 선반의 구조 및 부속장치 선반작업 방법 밀링의 종류와 구조 밀링의 부속장치 밀링작업 방법 및 절삭조건 연삭의 개요 연삭기의 종류 및 용도 연삭작업 방법 및 절삭조건 연삭작업 안전관리 드릴링의 개요 드릴링 머신의 종류 작업 안전관리	32	2
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트 제작	64	4

선택	구조해석	구조해석 개요 및 유한요소법(FEM) 기초, CAE S/W 인터페이스 및 CAD 모델 임포트, 격자(Mesh) 생성 및 요소망 제어, 경계조건 및 하중 설정, 정적 구조해석(Static Structural Analysis), 모달 해석(Modal Analysis), 좌굴 및 열응력 해석 실습, 해석 결과 평가 및 설계 개선	48	3
	기계요소설계	요소설계 개요, 효율, 와셔, 키이, 핀, 리벳의 설계 등	32	2
	기계정비실습	기계정비 안전수칙 및 공구 활용, 기계요소(베어링/축/기어) 분해 및 조립, 공작기계 정밀도 검사 및 교정, 유공압 기기 정비, 벨트 및 체인 정렬, 기계장치 트러블슈팅 및 종합 정비 실습	48	3
	기계제도	수소전기차와 기계제도 활용 이해	32	2
	설비정비실습	설비관리 체계 및 TPM 개요, 예방정비(PM) 계획 수립, 설비 진단 및 상태 감시, 전기/제어반 유지보수, 센서 및 액추에이터 점검, 공장 자동화 라인 트러블슈팅, 설비 종합효율(OEE) 분석 및 개선 실습	48	3
	일반기계공학	기계공학 개요, 기계재료 및 열처리, 재료역학·유체역학·열역학 기초, 동력전달 기계요소 설계 이론, 절삭·비절삭 가공법 개요, 자동화 및 측정 기법	32	2
	자동차공학개론	자동차 공학 개요, 내연기관 구조 및 작동 원리, 엔진 파워트레인 설계 이론, 동력 전달 장치(변속기/클러치/차동장치), 샤시 시스템(현가/조향/제동), 차량 운동 역학, 차체 구조 및 안전 설계 이론	32	2
	기계요소설계심화	요소설계 개요, 효율, 와셔, 키이, 핀, 리벳의 설계 등	32	2
	기계공작법심화	형.평삭기, 정밀입자가공, 비절삭가공, 주조, 소성가공 등	32	2
	블록코딩을이용한AI기초	블록코딩을 활용하여 음성 및 영상인식 등 AI기술 학습	32	2
	전기자동차공학	전기자동차의 개념 및 구동원	32	2
	디지털트윈모델링실무	디지털 트윈 개요 및 CPS 아키텍처, 3D CAD/CAE 경량화 및 가상 모델링 기법, 센서 데이터 수집 및 통신 프로토콜 이론, 가상-물리 데이터 동기화, 가상 가공 및 툴패스 시뮬레이션 원리, 디지털 트윈 대시보드 및 예방보전 연계 이론	32	2
	MES활용실습	공정 관리 MES 개념 이해, FEMS(에너지 관리시스템)의 MES 활용	32	2
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	32	2
	로봇자동화운영실습	협동로봇 및 산업용 가공로봇 개요, 좌표계 제어, 티칭 펜던트 조작, 픽앤플레이스 프로그램 실습, 경로 제어, 조건문 구동, 산업용 가공로봇 운영 기초 및 실습, 로봇 연계 응용	48	3
	CAD/CAM개론	CAD/CAM 개요, 2D/3D 형상 모델링 이론, 어셈블리 및 도면화 기법, 절삭 가공 이론 및 절삭 조건 산출, 2D/3D CAM 툴패스 생성 원리, 가공 시뮬레이션 및 NC 코드 구조 해석	32	2
	AI최적화가공실습	AI 기술 적용 사전 가공 과정 검증	48	3
	3D프린팅실습	FDM 3D프린터 구조 및 원리, 3D 모델링 및 STL 변환, FDM 슬라이싱 SW 및 G-code 생성, 베드 레벨링 및 안착 실습, 필라멘트 재질별 출력, 서포트 제거 및 후가공, FDM 장비 점검·유지보수 및 안전관리	48	3
	5축가공실습	5축 가공 개요 및 동적 좌표계, 5축 CAM 프로그래밍 및 툴패스 생성, 가공 시뮬레이션 및 간섭 검증, 5축 공작기계 셋팅 및 원점 설정, 동적 5축 가공 실습 및 정밀도 측정	48	3

7. 훈련이수체계도

3수준		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	유압제어
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	편심 · 나사 작업
		CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	
		CNC선반 가공 프로그래밍	
2수준	2D도면작업	CNC밀링(머시닝센터) 조작	공기압 제어
	3D형상모델링작업	CNC선반 조작	로봇 운용
			엔드밀 가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계요소설계	CAM	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			672	111	39	89	29	13	16	31	14	25	26	10	16	25	2	32
계			64	14	13	2	3	3	0	4	2	2	6	6	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2		2	2										
		스포츠리더십		2	2								2	2				
		성공취업전략	32	2	2								2	2				
	소 계		0	8	7	2	1	1	0	4	2	2	2	2	0	1	2	0
	선택	참人폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		공학기초		2	2					2	2							
		AI활용		2		2				2		2						
		발명과창업		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			608	97	26	87	26	10	16	27	12	23	20	4	16	24	0	32
전공	소 계		48	13	2	11	5	2	3	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기계공작법		2	2		2	2										
		머시닝센터실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	24	24	0	8	8	0	12	12	0	4	4	0	0	0	0
	선택 (이론)	CAD/CAM개론		2	2		2	2										
		기계요소설계		2	2		2	2										
		기계제도		2	2		2	2										
		전기자동차공학		2	2		2	2										
		자동차공학개론		2	2					2	2							
		기계요소설계심화		2	2					2	2							
		기계공작법심화		2	2					2	2							
		디지털트윈모델링실무		2	2					2	2							
		MES활용실습		2	2					2	2							
		기계산업안전		2	2					2	2							
		일반기계공학		2	2								2	2				
		블록코딩을이용한AI기초		2	2								2	2				
	소 계		560	56	0	56	13	0	13	13	0	13	12	0	12	18	0	18
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		CAM실습	48	3		3	3		3									
		공압제어실습	48	3		3	3		3									
		공작기계실습	64	4		4	4		4									
		CAM응용실습	48	3		3				3		3						
		CNC선반실습	48	3		3				3		3						
		유압제어실습	48	3		3				3		3						
		머시닝센터실습응용	64	4		4				4		4						
		기계정비실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	3D모델링실습	48	3		3							3		3			
		로봇제어실습	48	3		3							3		3			
		CNC선반실습응용	48	3		3							3		3			
		3D프린팅실습		3		3										3		3
		5축가공실습		3		3										3		3
		구조해석		3		3										3		3
		설비정비실습		3		3										3		3
		AI최적화가공실습		3		3										3		3
		로봇자동화운영실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.		캠퍼스 자율	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
발명과창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 발명 및 창업에 대해 이해하고, 가치 창출을 위한 다양한 비즈니스모델(BM) 사례를 배워 실질적인 비즈니스모델을 개발할 수 있다. ● 지식재산권의 중요성을 인식하고, 창업의 비즈니스모델에 활용하며, 발명 창업을 위한 사업계획서를 작성할 수 있다.	자체 교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/ 발명의 정의	2			
2	발명의 종류와 기법	2			
3	창업의 이해	2			
4	창업과 기업가 정신	2			
5	창업환경 분석	2			
6	창업 아이디어 탐색 및 아이템 선정	2			
7	특허제도-외부지식재산전문가 특강	2			
8	중간고사	2			
9	창업지원제도 및 정책	2			
10	비즈니스모델(BM) 캔버스 이해	2			
11	비즈니스모델(BM) 캔버스 작성 실습	2			
12	사업타당성 분석	2			
13	나에게 맞는 형태의 기업 설립	2			
14	발명 창업 사업계획서 작성 1	2			
15	발명 창업 사업계획서 작성 2	2			
16	기말고사(발명 창업 사업계획서 제출)	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체 교제

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
참人폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 대학생활을 할 수 있다.	- 자체 개발교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
2	기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(변화하는 시대와 마주하기)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
3	기술변화와 전문성 / 디지털 리터러시(변화하는 시대의 필수역량)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
4	나 이런 사람이야 / 관계형성(자신감)	1			대학생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육,
5	나 이런 사람이야 / 셀프리더십(셀프브랜딩)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
6	나 이런 사람이야 / 자원관리(성과를 높이는 시간관리)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
7	매력적인 기술인 / 팀워크(팀워크 발휘)	1			건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (딜레마 게임 등),
8	매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
9	매력적인 기술인 / 갈등관리(갈등관리 전략 세우기)	1			대학에서의 시간활용 계획(학기별, 학년별 등),
10	참여하는 사회인 / 인권존중, 공학윤리	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
11	참여하는 사회인 / 봉사(자원봉사 현장이야기)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
12	도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정 그리고 목표)	1			대학생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립,
13	도전하는 세계인 / 창의력(창의적 문제를 위한 과제 정의)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
14	AI + x / 창의력(디지털 전환시대의 글로벌 역량)	1			자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용),
15	AI + x / 창의력(창의적 아이디어 발산기법)	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,
16	AI + x / 디지털 리터러시	1			교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 공학에 필요한 기초 수학 지식능력을 갖출수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수의 체계	2			
2	방정식 개요 및 활용	2			
3	함수의 개념 및 역함수	2			
4	지수함수 활용	2			
5	단위의 개요	2			
6	차원과 단위계	2			
7	피타고라스의 개념	2			
8	피타고라스 활용	2			
9	도형의 넓이와 체적/중간고사	2			
10	삼각비 개요	2			
11	삼각비 활용	2			
12	삼각함수 개요	2			
13	삼함수 활용	2			
14	하중과 응력	2			
15	밀도와 무게	2			
16	압력과 힘/기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다.	기계공작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	절삭공구의 종류와 재질	2			
4	선반의 개요와 종류	2			
5	선반의 구조 및 부속장치	2			
6	선반의 작업방법	2			
7	밀링의 종류와 구조	2			
8	밀링의 부속장치	2			
9	밀링의 작업방법과 절삭조건	2			
10	연삭기의 종류와 용도	2			
11	연삭의 개요	2			
12	연삭작업 방법 및 절삭조건	2			
13	연삭작업 안전관리	2			
14	드릴링의 개요	2			
15	드릴링 머신의 종류	2			
16	작업 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	2			
3	기계가공 및 설비작업 안전	2			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	2			
5	양중기 작업 안전	2			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			
7	공작기계 작업 안전	2			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	2			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	2			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	2			
11	연구실안전관리1	2			
12	연구실안전관리2	2			
13	연구실안전관리3	2			
14	연구실안전관리4	2			
15	연구실안전관리5	2			
16	연구실안전관리6	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
CAD/CAM개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD/CAM 시스템의 이론적 개념을 이해하고, 기계부품의 2D/3D 형상 모델링 기법, 절삭 가공 메커니즘에 따른 CAM 툴패스 생성 원리, 그리고 포스트 프로세싱을 통한 NC 프로그램 구조와 해석 능력을 습득한다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAD/CAM 시스템 개요 및 컴퓨터 응용 설계·제조 역동학	2			
2	2D 기하학적 스케치 원리 및 구속조건(Constraint) 이론	2			
3	3D 피처(Feature) 생성 원리 및 매개변수(Parametric) 모델링	2			
4	CSG 및 B-Rep 방식을 활용한 3D 기계요소 부품 표현 기법	2			
5	조립품(Assembly) 탑다운/바텀업 메커니즘 및 간섭 체크 이론	2			
6	3D CAD 모델 기반 2D 투상 도면 생성 및 공차(치수/기하공차) 적용 기법	2			
7	절삭 가공 이론 (절삭 속도, 이송 속도, 절입량 산출 공식)	2			
8	CAM 시스템의 공정 계획(Process Planning) 및 WCS 좌표계 설정 기법	2			
9	2D CAM 알고리즘 (윤곽, 포켓, 드릴링 툴패스 생성 이론)	2			
10	3D 곡면 표현 이론(B-Spline, NURBS) 및 곡면 CAM 가공 기법	2			
11	3D 황삭·정삭 절삭 잔삭(Rest Material) 계산 및 툴패스 최적화	2			
12	CAM 가공 시뮬레이션 및 공구 간섭/충돌(Collision) 검증 원리	2			
13	포스트 프로세싱(Post-Processing) 개요 및 NC 프로그램 구문 구조	2			
14	G코드/M코드 지시어 해석 및 보정(공구경/공구장) 메커니즘	2			
15	CAD/CAM 통합 데이터 호환성(STEP, IGES, STL) 및 스마트 제조 연계	2			
16	CAD/CAM 이론 종합 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계와 기계요소를 바탕으로 기계장치의 원리 및 작동을 분석하여 기계부품 및 장치의 설계에 관한 지식을 습득 할 수 있다.	기계요소설계(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계요소설계의 개요	2			
2	나사의 기본사항	2			
3	나사의 효율	2			
4	나사의 강도계산	2			
5	볼트/너트의 설계	2			
6	와셔	2			
7	키이	2			
8	핀	2			
9	코터	2			
10	코터의 강도계산	2			
11	리벳이음과 강도계산	2			
12	리벳의 설계	2			
13	용접이음	2			
14	축의 종류	2			
15	축 이음	2			
16	축의 강도계산	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도에 필요한 부품들을 알고 기계제도의 지식을 습득하여 각요소 부품들을 설계 할수 있다.	지도안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도 활용 이해	2			
2	기계부품과 제도의 필요성	2			
3	기계제도의 개요	2			
4	도면의 크기와 양식, 선의 종류	2			
5	투상도의 종류와 원리	2			
6	투상도의 결정과 도시방법	2			
7	정 투상도에 보충하는 투상도	2			
8	특별한 경우의 투상도 도시	2			
9	단면의 도시방법과 치수 기입 방법	2			
10	각부품의 치수기입 및 유의사항	2			
11	공차의 등급과 기본공차	2			
12	기하공차와 끼워맞춤	2			
13	치수허용공차의 해석과 허용한계치수	2			
14	표면거칠기와 면의 결 표시	2			
15	기계 감속기 부품의 제도	2			
16	자동차 엔진 부품의 제도	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
일반기계공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계공학 전반의 기초가 되는 4대 역학의 기본 개념을 이해하고, 기계재료의 성질, 동력전달 기계요소의 작동 원리 및 주요 가공법에 관한 종합적인 이론 지식을 습득하여 기계 시스템 해석 및 설계의 기초 능력을 배양한다.	일반기계공 개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	일반기계공학 개요 및 기계 시스템의 구성 요소 이해	2			
2	기계재료의 분류 (금속, 비금속, 신소재) 및 기계적 성질	2			
3	철강 재료의 변태 및 상태도, 열처리(철강 강화) 이론	2			
4	재료역학 기초: 응력(Stress), 변형률(Strain) 및 훅의 법칙	2			
5	재료역학 응용: 인장·압축·비틀림 하중 및 보(Beam)의 휨 이론	2			
6	열역학 기초: 열역학 제1·2법칙, 상태변화 및 이상기체 상태방정식	2			
7	열기관 및 사이클 이론 (카르노, 오토, 디젤 사이클)	2			
8	유체역학 기초: 유체의 성질, 유체정역학 및 압력 측정 원리	2			
9	유체동역학: 연속 방정식 및 베르누이 방정식의 이해	2			
10	체결용 기계요소 이론 (나사, 볼트·너트, 키, 핀, 리벳)	2			
11	동력전달 기계요소 이론 (축, 커플링, 베어링, 클러치)	2			
12	전동 기계요소 이론 (기어전동, 벨트·체인전동, 마찰차)	2			
13	절삭 가공 이론: 절삭 칩의 형성 메커니즘 및 공작기계(선반/밀링) 개요	2			
14	비절삭 가공 이론: 주조, 용접, 소성가공(선재, 판금) 원리	2			
15	정밀 측정 기술, 공차(치수/기하공차) 및 자동화 제어 개요	2			
16	일반기계공학 이론 종합 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
자동차공학개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동차 메커니즘 전반에 대한 기계공학적 원리를 이해하고, 엔진 열역학, 동력전달 계통의 기계요소, 샤시 및 차체 구조의 역학적 특성을 파악하여 자동차 시스템의 기본 설계 및 작동 메커니즘 해석 능력을 배양한다.	자동차 공학 개론

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 공학 개요 및 기계적 구조 체계(엔진, 동력전달, 샤시, 차체)	2			
2	내연기관(가솔린/디젤) 작동 사이클 및 열역학 기초 원리	2			
3	엔진 주요 메커니즘: 실린더, 피스톤, 크랭크축, 벨브 트레인 구조	2			
4	엔진 성능 지표: 출력, 토크, 연료 소비율 및 체적 효율 산출 공식	2			
5	엔진 윤활 시스템 및 냉각 시스템의 열전달 이론	2			
6	동력 전달 장치 개요 및 클러치(Clutch) 작동 메커니즘	2			
7	수동 및 자동 변속기(Transmission) 기어비 계산 및 동력 전달 이론	2			
8	추진축(Propeller Shaft), 종감속 기어 및 차동장치(Differential) 원리	2			
9	차량 운동 역학 기초: 주행 저항(공기저항, 구름저항, 구배저항) 산출	2			
10	현가장치(Suspension System): 스프링, 쇼크업소버 및 롤링 제어 이론	2			
11	조향장치(Steering System): 기하학적 조향 원리(아커만 장토) 및 복원력	2			
12	제동장치(Braking System): 유압 제동 이론, 제동력 배분 및 마찰 특성	2			
13	타이어 역학: 접지력, 슬립률(Slip Ratio) 및 코너링 특성	2			
14	차체(Body) 강성 구조: 모노코크/프레임 구조 및 충돌 에너지 흡수 이론	2			
15	자동차 공돌 및 진동·소음(NVH) 기초 해석 기법	2			
16	자동차공학개론 이론 종합 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
기계요소설계심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기초 기계요소 설계 지식을 바탕으로 감속기 등 복잡한 동력전달 시스템의 정밀 강도 계산 및 구조 해석을 수행하고, 신뢰성 있는 고성능 기계부품 및 장치의 최적 설계 기술을 습득할 수 있다.	기계요소설계(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정밀 체결요소의 고난도 응력 해석 및 복합하중 설계	2			
2	체결부의 피로 파손 메커니즘 및 피로 한도 설계	2			
3	고장력 볼트 결합체 및 특수 나사 구조 설계	2			
4	특수 키·핀 및 코터의 전단·압축 복합 강도계산	2			
5	용접이음부의 응력 집중 해석 및 구조적 정밀 설계	2			
6	동력전달 축의 비틀림·굽힘 복합 하중 및 임계속도 계산	2			
7	커플링, 클러치 종류별 토크 전달 능력 및 강도계산	2			
8	미끄럼 베어링의 유체윤활 이론 및 하중 계산	2			
9	구름 베어링의 등가하중 및 정격수명 산출 설계	2			
10	마찰차의 마찰력, 휨 응력 및 동력 전달 설계	2			
11	벨트·로프·체인 전동 장치의 장력 해석 및 용량 산출	2			
12	기어전동의 치형 이론 및 휨강도·면압강도 계산	2			
13	유성기어 및 복합 기어열(Gear Train)의 감속비 설계	2			
14	동력전달 감속기 시스템 메커니즘 종합 설계 (1)	2			
15	동력전달 감속기 시스템 메커니즘 종합 설계 (2)	2			
16	기계요소 부품의 열변형, 진동 방지 및 신뢰성 설계	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
기계공작법심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기타 절삭가공, 정밀입자가공법 및 특수가공법과 비절삭가공법의 내용을 습득하여 제품생산에서 응용력을 발휘 할 수 있다.	기계공작법(한국폴리텍대학)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	형・평삭기	2			
2	기어/브로칭 가공	2			
3	정밀입자가공(1)	2			
4	정밀입자가공(2)	2			
5	기타 특수가공(1)	2			
6	기타 특수가공(2)	2			
7	비절삭가공 개요	2			
8	주조(1)	2			
9	주조(2)	2			
10	주조(3)	2			
11	소성가공(1)	2			
12	소성가공(2)	2			
13	소성가공(3)	2			
14	용접(1)	2			
15	용접(2)	2			
16	용접(3)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
블록코딩을이용한AI기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
블록코딩을 활용하여 음성 및 영상인식 등 AI기술 학습한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	강의개요 - 인공지능 개념, 수업에서 배울 내용 알아보기	2			
2	코딩블록 소프트웨어 사용법 - 예제를 이용한 AI 소프트웨어 활용법	2			
3	음성인식 - 개념과 음성인식 AI비서	2			
4	음성인식 - 핵심어 검출, 조건문, 인식된 음성 출력	2			
5	음성합성 - 스피커로 합성된 음성 출력하기	2			
6	인공지능비서 - 사용자 질문 인식 후 올바른 답변	2			
7	음성인식 활용예제 실습	2			
8	영상인식 - 개념, 영상인식과 인공지능	2			
9	얼굴인식 - 얼굴감지, 인식된 얼굴 수 나타내기, 감정분석	2			
10	객체인식 - 인식 객체의 사람 여부 구분하기	2			
11	영상인식 활용예제 실습	2			
12	문자인식 - 텍스트감지, 문자 인식결과 음성 출력하기	2			
13	지도인식 - 모델작성 후 테스트	2			
14	문자인식 활용예제 실습	2			
15	AI 종합프로젝트 1	2			
16	AI 종합프로젝트 2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
전기자동차공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기 자동차의 개념 및 구동원리(모터, 배터리 등)를 이해할 수 있다.		전기자동차(EV)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기 자동차의 탄생	2			
2	모터의 기초	2			
3	모터의 기초	2			
4	배터리 기초	2			
5	배터리 기초	2			
6	배터리 기초	2			
7	인버터와 충전기 기초	2			
8	인버터와 충전기 기초	2			
9	구동장치 (EV)	2			
10	구동장치 (EV)	2			
11	구동장치 (EV)	2			
12	조향장치와 브레이크 장치	2			
13	조향장치와 브레이크 장치	2			
14	패키징	2			
15	안정성과 EV용 런 플랫	2			
16	전기자동차의 미래	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
디지털트윈모델링실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
디지털 트윈 및 가상-물리 시스템(CPS)의 아키텍처를 이해하고, 3D CAD/CAE 데이터의 경량화 기법, 실시간 센서 데이터 연동 원리, 가상 가공 시뮬레이션 메커니즘, 그리고 디지털 트윈 기반 대시보드 구축 및 상태 진단 이론을 체계적으로 습득한다.	디지털 트윈 모델링 및 가상 제조 공학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	디지털 트윈(Digital Twin) 개념, 필요성 및 CPS 아키텍처 구조	2			
2	3D CAD 모델의 디지털 트윈용 경량화, 형상 단순화 및 데이터 변환 기법	2			
3	기계 요소 및 구조체 역학 특성을 반영한 CAE 가상 모델링 이론	2			
4	공작기계 및 로봇의 운동학(Kinematics) 매핑 및 가상 관절 메커니즘	2			
5	기계 설비용 계측 센서(진동, 온도, 변위 등) 및 데이터 수집 HW/SW 구조	2			
6	산업용 통신 프로토콜(OPC UA, MQTT) 구조 및 센서 데이터 정제 원리	2			
7	물리적 기계와 3D 가상 모델 간의 실시간 데이터 매핑 및 동기화 기법	2			
8	가상 가공 환경 구축: NC 프로그램 연동 및 툴패스 3D 시뮬레이션 원리	2			
9	공작기계 변형 및 열변형 예측을 위한 물리 기반 가상 시뮬레이션 모델링	2			
10	가상 생산 라인 물류 및 공정 데이터 흐름 모델링 기법	2			
11	IoT 기반 설비 상태 감시(CMS) 데이터 연동 및 임계값 설정 이론	2			
12	디지털 트윈 기반 고장 예측보전(PdM) 시나리오 구성 및 분석 이론	2			
13	3D 가상 시각화 UI 및 사용자 인터페이스(HMI/대시보드) 설계 원리	2			
14	MES/ERP 시스템과의 인터페이스 구축 및 가동 데이터 통합 분석 기법	2			
15	단품 기계 및 생산 라인 디지털 트윈 통합 모델 구축 사례 연구	2			
16	디지털 트윈 모델링 이론 종합 평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
MES활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
생산관리와 MES 공정 관리에 대하여 이해 한다 에너지관리시스템에서 다양한 데이터를 취합하고 엑셀을 통해 분석/재처리하여 결과를 예측하고 반영할 수 있는 능력 배양	FEMS/장비모니터링시스템 이론/실습 교재 FEMS/장비모니터링시스템 소프트웨어 메뉴얼 Excel(함수, 피봇, VBA 등) 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공정 관리 MES 개념 이해	6			
2	FEMS(에너지 관리시스템)의 MES 활용	6			
3	FEMS(에너지 관리시스템) MES Data 추출	2			
4	엑셀을 이용한 MES DATA 편집	6			
5	MES DATA pivot 및 그래프	4			
6	데이터 분석과 계획	4			
7	엑셀 VBA 자동화 연계 MES 분석 응용	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D 도면을작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출하는 능력이다.		NCS학습모듈_1501020111_16v3(2D도면작업)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	12		
2			도면 작성하기	36		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
머시닝센터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G 코드 및 CAM 시스템에서 머시닝센터 프로그램을 작성 하고 머시닝센터 장비를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	48	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	4		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	32		
3			측정 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D형상모델링 작업으로 CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링작업을 할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	8		
2			3D형상모델링 작업하기	40		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정후 CAM 시스템에서 CNC선반가공 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010407_24v6 CNC선반 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	32		
3			CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC선반 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC선반공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC선반 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC선반 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
CAM응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정후 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	32		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
CNC선반실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CNC선반 장비의 조작법을 익히고 절삭 공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010403_24v4 CNC선반 조작	48	CNC선반 조작 준비하기	4		
2			CNC선반 조작하기	32		
3			측정 · 검사하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 조작 준비하기	CNC선반 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC선반 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	소프트죠(Soft jaw)를 장착할 수 있다.		
	소재를 적절한 압력으로 척에 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 공구대(Turret)에 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검·확인할 수 있다.		
CNC선반 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 장비에 입력 및 등록 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 · 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하고 보고할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
공기압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다.		NCS_학습모듈_1503010116_16v4(공기압 장치조립)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	8		
2			공기압제어 회로구성하기	32		
3			시험 운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공·나사작업을 수행할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행 할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	8		
2			본가공 수행하기	12		
3			검사 · 수정하기	12		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	32	작업 준비하기	8		
5			본가공 수행하기	12		
6			검사 · 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
로봇제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
운영매뉴얼 및 사용 프로그램을 이용하여 로봇 및 로봇시스템을 운영할 수 있다.		NCS학습모듈_1903080223_16v2(로봇 운용)	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080223_16v2 로봇 운용	48	로봇 운용하기	24		
2			로봇 시스템 운용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 운용하기	로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇을 구동할 수 있다.		
로봇 시스템 운용하기	로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇시스템을 구동할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다.		NCS_학습모듈_1503010216_16v4(유압제어)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	48	유압제어 방식설계하기	8		
2			유압제어 회로구성하기	32		
3			시험 운전하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
머시닝센터실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	64	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	8		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	44		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	머시닝센터실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
CNC선반실습응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 G코드와 보조기능을 이용한 CNC선반 프로그램을 작성하는 능력을 함양할 수 있다.		NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010404_24v6 CNC선반 가공 프로그래밍	48	CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	4		
2			CNC선반 가공 프로그램 작성 하기	32		
3			CNC선반 가공 프로그램 확인 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC선반실습응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC선반 가공 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 절삭공구의 종류를 확인 작업공정 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 가공소재와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC선반 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 알람조치프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
아이디어 구상 및 기본 설계를 할 수 있다.	자체 제작 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	과제기획	8			
2	자료조사 및 설계	8			
3	기계설계	8			
4	부품 가공 및 요소부품 제작	28			
5	조립 및 시운전	4			
6	조립 후 보완 작업	4			
7	발표 및 과제 보고서 작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
설계도면을 보고 부품을 제작하여 가공 및 조립할 수 있다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	2D,3D를 이용한 현장 응용 장치 및 부품의 설계 및 제도	12			
2	CAM S/W를 이용한 모델링 및 NC데이타 생성 및 가공	12			
3	현장성 있는 치공구 및 기계부품의 모델링 및 가공	12			
4	고속가공 및 5축가공기를 통한 초정밀 고속가공	12			
5	CNC정밀복합기를 이용한 정밀복합제품가공	12			
6	프로젝터 작품 발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
AI최적화가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 기술을 적용하여 사전 가공 과정을 검증함으로써 기계가공의 문제 해결 능력 및 창의성을 항상 시키고 최적화된 NC 데이터 생성할 수 있다.		자체교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	최적화 시뮬레이션 이해	3			
2	최적화 시뮬레이션 준비하기	3			
3	최적화 조건 설정하기	3			
4	장비 특성 파악	3			
5	소재 및 공구 특성별 조건 설정	3			
6	AI CAM NC 데이터 최적화하기	3			
7	AI CAM NC 데이터의 효율성 분석	3			
8	AI CAM 검정을 통한 불량사고 대응과 가공 영역 수정	3			
9	AI CAM NC 코드 생성 및 시뮬레이션	3			
10	팀 프로젝트	3			
11	프로젝트 시제품 형상 모델링	3			
12	AI CAM 가공 최적화 프로그래밍	3			
13	AI CAM 최적화 가공 시뮬레이션	3			
14	최적화 가공 공구 및 절삭 조건 설정	3			
15	팀 프로젝트 시제품 가공하기	3			
16	종합평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
3D프린팅실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3D프린팅 기술의 원리와 슬라이싱 소프트웨어의 운용법을 습득하고, 3D 모델링 데이터를 바탕으로 프린터를 직접 조작 · 출력하여 후가공 및 장비 유지보수를 수행할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	FDM 3D프린팅 기술 개요 및 적층 가공 원리	3			
2	FDM 3D프린터 주요 구조 (익스트루더, 노즐, 핫엔드, 힐티드베드)	3			
3	3D CAD 모델링 기초 및 FDM용 STL/OBJ 파일 출력 기법	3			
4	FDM 전용 슬라이싱 소프트웨어(Cura 등) 기본 환경 설정	3			
5	FDM 출력 파라미터 (적층 높이, 노즐 온도, 베드 온도, 출력 속도)	3			
6	내부 채움(Infill) 패턴/밀도 설정 및 외벽(Wall) 두께 조절	3			
7	FDM 서포트(Support) 구조 유형, 밀도 및 오버행(Overhang) 각도 설정	3			
8	FDM 주요 필라멘트 소재(PLA, ABS, PETG, TPU)의 특성 및 비교	3			
9	FDM 3D프린터 오토/수동 베드 레벨링 및 첫 레이어 안착 실습	3			
10	슬라이싱 데이터(G-code) 추출 및 FDM 3D프린터 출력 실습 (기초)	3			
11	필라멘트 교체(장착/탈착) 및 소재별 출력 테스트 실습	3			
12	복잡한 형상의 FDM 출력 및 서포트/브림/래프트 적용 실습	3			
13	FDM 출력물 서포트 제거, 훈증(ABS), 사포질 및 표면 후가공	3			
14	FDM 출력 결함 원인 분석 (수축, 탈락, 거미줄, 노즐 막힘) 및 해결	3			
15	FDM 노즐 청소/교체, 벨트 장력 조절 및 장비 유지보수	3			
16	FDM 3D프린팅 프로젝트 종합 출력물 제작 및 작업장 안전관리3시간	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
5축가공실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
5축 가공기의 구조 및 좌표계 메커니즘을 이해하고, 5축 CAM 소프트웨어를 활용하여 형상이 복잡한 부품의 툴패스 생성, 가공 시뮬레이션을 통한 간섭 검증, 그리고 5축 공작기계의 정밀 셋팅 및 실제 가공 실습을 수행할 수 있다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	5축 가공 기술 개요 및 기존 3축 가공과의 비교·특징	3			
2	5축 공작기계의 구조 방식 (테이블 회전형, 헤드 회전형, 혼합형)	3			
3	5축 가공 좌표계 개념 (회전축 A/B/C, 동적 좌표계 TCPM/RTCP)	3			
4	5축 가공용 공구 선정, 절삭 조건 설정 및 공구 수명 관리	3			
5	3D CAD 데이터를 이용한 5축 가공용 부품 모델링 검토	3			
6	5축 CAM 소프트웨어 기초 조작 및 가공 공정 계획 수립	3			
7	고정 5축(3+2축) 가공의 툴패스(Toolpath) 생성 및 특징	3			
8	동적 5축(동시 5축) 가공의 툴패스 생성 및 공구 축 제어 방식	3			
9	5축 CAM 가공 시뮬레이션 및 간섭/충돌(Collision) 검증	3			
10	5축 포스트 프로세싱(Post-Processing) 및 NC 코드 생성	3			
11	5축 공작기계 기계 원점, 워크 원점(Work Zero) 설정 및 공구 길이 보정	3			
12	5축 가공기 치공구(Jig & Fixture) 설치 및 소재 클램핑 실습	3			
13	고정 5축(3+2축) NC 프로그램을 이용한 형상 부품 가공 실습	3			
14	동시 5축 NC 프로그램을 이용한 곡면/임펠러 형상 가공 실습	3			
15	5축 가공 완성품의 치수 정밀도 측정, 표면 거칠기 검사 및 오차 분석	3			
16	5축 공작기계 유지보수, 공구 오차 측정 및 작업장 안전관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
구조해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유한요소법(FEM)의 기본 원리를 이해하고, 구조해석 소프트웨어(CAE S/W)를 활용하여 3D CAD 모델의 격자(Mesh) 생성, 재질 및 경계조건/하중 적용, 정적·동적 구조해석을 수행함으로써 응력 집중 및 변형량을 예측하고 설계를 검증·개선할 수 있는 능력을 배양한다.	NCS 국가직무능력표준 학습모듈교재 활용 www.ncs.go.kr

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구조해석(CAE) 개요 및 컴퓨터 응용 공학 해석의 필요성	3			
2	유한요소법(FEM) 이론 기초: 연속체 단면, 요소(Element) 및 노드(Node) 개념	3			
3	구조해석 S/W 작업 환경 구성 및 기계재료의 물성치(탄성계수, 포아송비 등) 입력	3			
4	3D CAD 모델 임포트 및 구조해석을 위한 형상 단순화(Clean-up) 실습	3			
5	격자 생성(Meshing) 기초: 요소 타입(1D/2D/3D), 요소 크기 및 격자 품질 평가	3			
6	격자 세분화(Mesh Refinement) 및 응력 집중 부위 매시 제어 기법	3			
7	경계조건(Boundary Conditions): 고정 지원(Fixed), 구정/회전 조건 설정 실습	3			
8	하중 조건(Load Conditions): 집중하중, 분포하중, 압력 및 원심력 적용	3			
9	1차원/2D 평면 응력(Plane Stress) 및 평면 변형률(Plane Strain) 해석 실습	3			
10	3D 단일 기계부품의 정적 구조해석(Static Structural Analysis) 실습	3			
11	접촉 조건(Contact Conditions: Bonded, Frictional) 설정 및 다층 조립품 해석	3			
12	해석 결과 후처리(Post-Processing): 등가응력(von Mises), 변형량, 안전율 분석	3			
13	고유진동수 및 진동 모드 형상을 분석하는 모달 해석(Modal Analysis) 실습	3			
14	구조물의 좌굴 해석(Buckling) 및 열하중에 따른 열응력(Thermal Stress) 해석	3			
15	해석 결과 기반 3D CAD 형상 수정 및 최적 설계를 위한 재해석 실습	3			
16	구조해석 종합 실기 평가 및 분석 결과보고서 작성	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
기계정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계 장치와 공작기계의 구조적 특성을 이해하고, 수공구 및 측정기를 활용하여 주요 기계요소를 올바르게 분해·조립하며, 예방 정비와 고장 진단 및 부품 교체 실무 능력을 배양한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계정비 개요, 작업장 안전수칙 및 수공구/측정기 활용법	3			
2	기계요소 부품의 마모 및 열화 상태 진단 기초	3			
3	축과 베어링(볼/롤러)의 올바른 탈착(풀러 활용) 및 조립 실습	3			
4	감속기 및 기어 박스 분해, 내부 기어 상태 점검 및 재조립 실습	3			
5	벨트(V-벨트, 타이밍벨트) 및 체인의 장력 조정과 풀리 얼라인먼트(정렬)	3			
6	커플링(Coupling) 결합 상태 점검 및 축중심 정렬(Shaft Alignment) 실습	3			
7	유압 펌프, 실린더, 밸브 등 유압 기기 구조 이해 및 정비 실습	3			
8	공기압 배관, FRL 유닛 및 공압 제어기기 유지보수 실습	3			
9	공작기계(선반 및 밀링) 주요 슬라이드 웨이 및 이송계 점검	3			
10	공작기계 기하학적 정밀도 검사 (직진도, 직각도, 평면도 측정)	3			
11	CNC 공작기계 백래시(Backlash) 측정 및 보정 실습	3			
12	펌프 및 송풍기(Blower) 회전기계의 진동 발생 원인 분석 및 점검	3			
13	기계 장치 누유, 누기 및 윤활유(그리스/오일) 급유 관리 실습	3			
14	기계 설비 고장 진단 기법 (오감 진단 및 간이 측정기 활용)	3			
15	복합 기계 시스템 트러블슈팅 및 부품 교체 종합 실습	3			
16	기계정비 종합 실기 평가 및 작업장 정리정돈(5S)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
설비정비실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
생산 설비의 효율을 극대화하기 위한 전사적 설비관리(TPM)와 예방정비(PM) 기법을 이해하고, 설비 상태 진단, 전기·제어 시스템 점검, 그리고 자동화 라인의 고장 원인 분석 및 대책 수립 능력을 배양한다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비관리 개요, 토탈 생산보전(TPM) 및 자주보전의 이해	3			
2	예방정비(PM)와 사후정비(BM), 예측정비(PdM)의 개념 및 프로세스	3			
3	설비 종합효율(OEE) 산출 (가동률, 성능률, 양품률 분석)	3			
4	설비 점검 체크리스트 작성 및 주기적 순회 점검 실습	3			
5	진단 장비를 활용한 회전기계 상태 감시 (진동 및 온도 측정)	3			
6	열화상 카메라를 활용한 전기 및 기계 설비 발열 부위 점검 실습	3			
7	공장 설비용 전기 제어반(PLC 및 릴레이 반) 안전 점검 및 배선 정리	3			
8	산업용 센서(근접, 광전, 초음파) 동작 상태 점검 및 교체 실습	3			
9	솔레노이드 밸브 및 공압/유압 액추에이터 제어 회로 트러블슈팅	3			
10	자동화 라인(컨베이어 및 이송 장치) 감속기 및 모터 정비 실습	3			
11	인버터(Inverter) 파라미터 설정 오류 및 모터 구동 이상 점검	3			
12	설비 고장 분석 기법 (왜-왜 분석 / 5-Why Analysis) 실습	3			
13	치공구 및 금형의 정기 보전 관리 및 이력 카드 작성	3			
14	스마트팩토리 기반 CMS(설비 상태 감시 시스템) 데이터 모니터링 실습	3			
15	자동화 생산 라인 가상 고장 복구 종합 트러블슈팅 실습	3			
16	설비정비 개선 제안 발표 및 종합 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
로봇자동화운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
협동로봇 제어의 개념을 이해하고 실습하며, 산업용 가공로봇과 연계하여 응용한 움직임을 구현하여 본다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇 자동화 개요 및 안전 수칙	3			
2	협동로봇의 구조 및 특징	3			
3	협동 로봇의 이해 (좌표계 및 제어)	3			
4	협동 로봇의 이해 (티칭 펜던트 조작)	3			
5	협동 로봇 운영 기초 (모션 명령어)	3			
6	협동 로봇 운영 기초 (입출력 제어)	3			
7	협동 로봇 구동 및 위치 수동 교정	3			
8	협동 로봇 프로그램 실습 (픽앤플레이스)	3			
9	협동 로봇 프로그램 실습 (경로 제어)	3			
10	협동 로봇 프로그램과 구동 (조건문 및 반복)	3			
11	산업 로봇의 이해	3			
12	산업용 가공 로봇 운영 기초	3			
13	산업용 가공 로봇 운영 기초	3			
14	산업용 가공 로봇 운영 실습	3			
15	협동 로봇과 산업용 가공 로봇의 연계	3			
16	협동 로봇과 산업용 가공 로봇의 응용	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업현장에서의 자신감을 키우고, 실무 경험을 통해 전문 역량을 갖추고 직업에 대한 이해를 갖는다.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일지작성	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 울산캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 미래모빌리티부품제작전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업현장에서의 자신감을 키우고, 실무 경험을 통해 전문 역량을 갖추고 직업에 대한 이해를 갖는다.		자체 교안	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 및 일자작성	160			